

**Ejercicio 1**

**a)** Una empresa utiliza 270 unidades mensuales de una pieza que cuesta 40 u.m. por unidad. El costo de la orden de compra es de 60.5 u.m.. Dado el pequeño tamaño de la pieza el pedido es satisfecho en una sola entrega.

Se desea determinar:

**a<sub>1</sub>)** El período óptimo entre dos órdenes de compra.

**a<sub>2</sub>)** El costo unitario en el momento de utilización para el lote óptimo.

(Adoptando un período práctico de 1 mes).

**b)** Con respecto al problema planteado en a) suponga que el proveedor informa que ese artículo se vende por cajas de 120 unidades. ¿Cuántas cajas conviene comprar y por qué?

**c)** Con respecto al problema planteado en a), si se lograra una reducción del 20 % en el costo de tramitación de la orden de compra, cuál sería el tamaño del lote óptimo?

**Ejercicio 2**

Una empresa debe satisfacer una demanda mensual de 2.500 unidades de una pieza de su fabricación. La capacidad de producción de esa pieza es de 12.500 unidades mensuales.

El costo unitario de producción es de 605 u.m..

Para el costo de la orden de producción hay que tener en cuenta los siguientes datos:

Costo administrativo de emisión: 20 u.m.

Tiempo de preparación y puesta a punto de máquinas: 3 horas.

Unidades a desechar por puesta a punto de máquinas: 6 unid.

Costo de c/unidad en la etapa de producción que se esté considerando: 35 u.m./unid.

Las piezas desechadas se venden como chatarra a: 8 u.m./unid.

Costo de la hora-máquina: 20 u.m./hora.

**a)** Graficar la función de existencia.

**b)** Determinar el tamaño del lote óptimo en el modelo que responde a las siguientes hipótesis:

- precio constante.

- ley lineal de egresos en función del tiempo.

- el ingreso del lote de extensión Q se produce a lo largo de un lapso siguiendo una ley lineal en función del tiempo.

**Ejercicio 3**

Una empresa consume 80 toneladas anuales de una cierta materia prima.

Las condiciones de comercialización son las siguientes:

Cantidad mínima que se puede comprar: 3 Tn.

Si se compran cantidades inferiores a 20 Tn. el precio es de 2.000 u.m./Tn.

Si se compran cantidades iguales o superiores a las 20 Tn. el precio es de 1.800 u.m./Tn.

El costo fijo por orden puede considerarse nulo.

Determinar el lote óptimo.

**Ejercicio 4**

Un artículo puede ser adquirido según la siguiente ley de precios:

$Q < 95$  unidades  $\implies C_1 = 4.800$  u.m./unid.

$Q \geq 95$  unidades  $\implies C_2 = 3.000$  u.m./unid.

**Demanda anual :** 2.000 unidades.

**Costo de la orden de compra :** 1.600 u.m.

**a)** Representar la función de existencia y la ley de precios.

**b)** Representar la función económica  $CS(Q)$ .

**c)** Determinar el período óptimo entre dos órdenes de compra.

**d)** Calcular el costo promedio unitario de utilización para el lote óptimo.

### **Ejercicio 5**

Una empresa emplea 12 unidades por mes de un cierto artículo que se paga a 980 u.m./unidad.

La política de la empresa es comprar una vez por mes la necesidad del mes.

El proveedor hace la siguiente oferta: "Si se compran 25 unidades o menos el precio sigue siendo 980 u.m./unidad, pero si se compran más de 25 unidades facturar 25 unidades a 980 u.m./unidad y lo que exceda a 25 unidades facturar a 900 u.m./unidad."

La gestión de compra es muy económica y puede considerarse nula.

Determinar si a la empresa le conviene aceptar la propuesta del proveedor o seguir con su política actual.

### **Ejercicio 6**

Calcular el *período común* para dos artículos **A1** y **A2**, y los respectivos tamaños óptimos de lote teniendo en cuenta la siguiente información:

El costo total de tramitación de la orden es de 650 u.m.

Con respecto al artículo A1 se conocen los siguientes datos:

El consumo mensual es de 200 unidades.

El precio unitario es de 2.000 u.m.

Con respecto al artículo A2 se sabe que:

El consumo mensual es de 300 unidades.

El precio unitario es de 1.000 u.m.

### **Ejercicio 7**

Para abastecer su línea de producción una empresa compra y mantiene en almacenes 10 artículos.

El departamento de compra, para agilizar su gestión, decide establecer un período común de compra para aquel conjunto de artículos que representen el 10% del capital en stock.

La tasa de mantenimiento de existencias es del 24% anual y el costo fijo estimado la orden es de 60 u.m.

Haciendo uso de los datos abajo indicados, se pide:

a) Calcular el período que optimice la gestión conjunta de los artículos en cuestión.

b) Elegir un período común con criterio práctico.

| Artículo | Costo unitario<br>[u.m./u] | Demanda<br>[u/mes] |
|----------|----------------------------|--------------------|
| 1        | 25                         | 330                |
| 2        | 101,25                     | 10                 |
| 3        | 24,30                      | 6.250              |
| 4        | 81                         | 830                |
| 5        | 9                          | 75                 |
| 6        | 4,05                       | 95                 |
| 7        | 8,10                       | 20                 |
| 8        | 20,25                      | 75                 |
| 9        | 81                         | 35                 |
| 10       | 75                         | 1.892              |

### **Ejercicio 8**

Una empresa produce dos artículos A1 y A2. En su proceso de producción estos artículos pasan por un centro de trabajo para el cual se disponen como máximo 75 horas anuales para preparación de máquinas.

Calcular la extensión del lote óptimo de cada uno de los artículos, tomando en cuenta la siguiente información:

|                       | A1              | A2            |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| <b>Demanda</b>        | 600 u/me        | 214 u/mes     |
| <b>Veloc. Ingreso</b> | 80 u/día        | 5.120 u/año   |
| <b>Costo O.C.</b>     | 10.000 u.m./lot | 500 u.m./lote |
| <b>Precio</b>         | 1.000 u.m./u    | 2.620 u.m./u  |
| <b>Tiempo Pre .</b>   | 4 hs/lote       | 2 hs/lote     |

### Ejercicio 9

Se dispone de la siguiente información sobre la gestión de tres artículos:

|                    | A1                    | A2                  | A3                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Demanda Anual      | 50.000 u              | 50.000 u            | 32.000 u            |
| Costo Orden Compra | 300 u.m.              | 300 u.m.            | 100 u.m.            |
| Precio de compra   | 125 u.m./u            | 60 u.m./u           | 45 u.m./u           |
| Volumen Ocupado    | 1,5 m <sup>3</sup> /u | 1 m <sup>3</sup> /u | 1 m <sup>3</sup> /u |

La empresa dispone de una capacidad de almacenamiento total de 4.000 m<sup>3</sup> distribuida en galpones iguales a 1.000 m<sup>3</sup> cada uno. Por razones financieras la empresa decide vender uno de sus galpones.

Determinar la repercusión de esta decisión sobre el costo unitario promedio en el momento de utilización de cada uno de los artículos en consideración.

### Ejercicio 10

Para su producción una empresa emplea dos materias primas: A y B. Razones de índole financiera hacen que la inmovilización media de capital en el almacenamiento no deba superar 650.000 u.m. Determinar los tamaños óptimos de lotes A y B a adquirir teniendo en cuenta los siguientes datos:

|                        | A         | B         |
|------------------------|-----------|-----------|
| <b>Demanda mensual</b> | 600 u     | 313 u     |
| <b>Costo O.C</b>       | 10000 u.m | 10000 u.m |
| <b>Precio unitario</b> | 1600 u.m  | 1200 u.m  |

### Ejercicio 11

Una compañía sabe que el plazo de provisión de uno de sus artículos es de 16 días y estima que la demanda diaria mantendrá un comportamiento similar al observado en los últimos 20 días hábiles según se muestra en la siguiente tabla:

| Dem /día hábil<br>( unidades) | [0,100) | (100, 200] | (200, 300] | (300, 400] | (400, 500] |
|-------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| F.Absoluta                    | 2       | 4          | 8          | 4          | 2          |
| F.Relativa                    | 0,1     | 0,2        | 0,4        | 0,2        | 0,1        |

La compañía desea que el riesgo de faltante para este artículo sea del 3%.

Sabiendo que el precio de compra es de 200 u.m., los gastos de tramitación de la orden son de 500 u.m. y la tasa de mantenimiento es de 0.20 1/año, determinar:

- Lote óptimo.
- Punto de pedido.
- Stock de seguridad.
- Costo anual del stock de seguridad.

### Ejercicio 12

Una empresa utiliza gas-oil como combustible líquido. La demanda (consumo) es una variable aleatoria gaussiana con un desvío estándar diario de 200 litros. El stock de seguridad ha sido establecido en 2310 litros (por razones de almacenamiento).

Si se trabaja con el sistema de "revisión continua", ¿cuál debe ser el plazo de provisionamiento si se desea que el riesgo de faltante no supere el 5%?

### **Ejercicio 13**

Un hospital debe pedir un medicamento a la droguería. La demanda diaria de medicamentos sigue una ley normal con  $\mu = 27,4$  u/día y  $\sigma = 3.7$  u/día. Se desea establecer para este artículo el sistema de *revisión periódica* con un período de 30 días. Se ha establecido un riesgo de faltante del 3 %. El medicamento llega al distribuidor 15 días después de hacer el pedido. El precio unitario del medicamento es de 22 u.m./u. Se sabe que en el momento de hacer el pedido hay en existencia 375 u y el sector compras tiene un pedido pendiente de entrega casi inmediata de 100 u. El costo de la orden de compra es de 100 u.m. Determinar:

- a)** La cantidad a pedir.
- b)** El stock de seguridad.
- c)** El costo anual del stock de seguridad.